

資訊管理導論書面報告

第十組 游輝毅 潘芊寧 陳奕蓁 林湘庭 花紫晏 陳予婕

一、專案背景與公司介紹

1.1 專案動機

維愷健康科技是一家成立於 2024 年底的初創公司，目前營運時間尚不足半年。公司的主要業務聚焦於植物性軟膠囊保健食品的代工製造，其核心營運流程可分為「軟膠囊製程」與「產品監測」兩大部分。在製程方面，公司負責膠皮的製作與原料填充，完成後的膠囊需經過至少 24 小時的乾燥程序，以確保膠囊定型並避免產品之間黏結。在品管流程中，每批產品完成後，皆會填寫紙本的檢驗品管分析表，並保留一小罐樣品備查。品管表中記載產品名稱、重量、批號等基本資訊，而保存的樣品則做為未來進行品質追蹤、異常分析或回應客戶意見時的重要依據。目前公司僅有六名員工，整體規模尚小，尚未導入任何資訊系統。因此，所有與生產、品質相關的資料與紀錄作業皆仰賴紙本手動處理。

我們選擇維愷健康科技作為合作對象主要基於以下考量：

（一）初創企業特性

維愷健康科技於 2024 年底才正式成立，目前員工僅 6 人，營運模式尚未完全數位化，對於樣品管理、品質追溯與客戶反饋處理等環節，都僅依賴紙本記錄與人工搜尋。這種流程在規模尚小時尚可勉強執行，但隨著訂單數量與工廠規模變大，現行作業模式可能會面臨效率問題。

（二）潛在需求明確

我們在訪談中了解到，維愷並未建立統一的樣品檔案系統。例如，若收到客戶回饋，需先從所有訂單中查出該批次的批號，才能在實體櫃中找到對應樣品；若未妥善管理，採樣或檢驗工作就得耗費大量人力。

（三）數位化空間大

由於公司仍處於初創階段，人員架構精簡，整合性資訊系統不僅能大幅減少人力搜尋時間，也能在未來隨著產能擴張時，提供可擴展、客製化的樣品追溯與品管提醒功能，對於公司提升競爭力與風險控管，都會有很大的幫助。

1.2 訪談與痛點發現

在與維愷健康科技關鍵人員深入訪談後，我們歸納出以下三項主要痛點：

（一）樣品搜尋流程繁瑣

目前作業流程中，若收到客戶針對某批次產品的反饋，必須先在所有訂單資料中尋找該筆訂單，以取得對應的產品批號；接著，再根據批號手動至工廠實體櫃位查找樣品罐。此流程需耗費大量人力與時間，尤其在樣品數量增加時，更容易發生漏找或誤置情況，影響效率。

（二）樣品資訊分散、缺乏統一紀錄

每批產品的品管表、檢驗報告與樣品均以紙本方式保存，且缺乏集中管理機制。品管表欄位、產品種類、保存位置等資訊並未集中登錄於任何系統中；一旦需要交叉比對或快速檢索，員工只能翻閱大量紙本紀錄，無法即時掌握樣品狀態。

（三）缺乏異常樣品提醒與汰換機制

由於工廠成立尚未半年，目前還沒有遇過定期檢驗與樣品汰換需求。但實際上，軟膠囊樣品每批次都有固定保存期限（視產品種類而定），若未及時檢測或警示，將可能導致過期樣品未被發現，而白白浪費儲存空間。

二、系統設計與架構

2.1 主題發想與開發目標

在多次訪談後，我們決定以「樣品管理系統」作為本次專案開發的主題，建構一套能協助企業有效掌握樣品資訊，並加強樣品管理效率的資訊系統。

我們系統設計發想的核心精神包括視覺化、可擴充、貼近使用者需求，並以下面幾點作為主要設計目標：

1. 簡化操作流程，提升查找效率：透過模擬實體櫃位的視覺化介面，讓使用者可以快速從圖像化畫面定位樣品位置，縮短查找時間。
2. 整合樣品資料，集中資訊管理：將原先分散於紙本或檔案中的品管資訊、批號紀錄與回饋紀錄彙整於單一系統中，統整並數位化資訊。
3. 導入異常提醒與自動化邏輯：以樣品種類與保存期限為依據，建立過期自動判定與提醒機制，減少人工作業疏失。
4. 具備彈性與可擴充性：系統可隨時進行欄位、櫃位的設定調整，讓企業在規模成長或流程變動時，仍然具備延展性。

2.2 使用者與使用情境

此系統的使用者為維愷的樣品品管人員，負責日常樣品入庫、定期品質監測、客戶回饋處理與過期樣品報廢等工作。透過本系統的導入，品管人員們能更有效率的完成工作資料儲存。

實際使用情境描述：

(一)樣品入庫作業

完成新的一批軟膠囊生產後，需填寫留存樣品的品管檢驗分析表單，系統會自動產生對應的樣品紀錄，並顯示空位資訊讓使用者依循放置。在新增品檢表的同時，系統也會記錄該樣品的產品種類所對應到的定期檢驗週期，並在需檢驗的當日提醒使用者。

(二)客訴回饋處理

客戶若針對某批次產品提出品質異議，人員可在該樣品的頁面建立客戶回饋紀錄，填寫問題點、原因分析與改善對策。在表單紀錄未填完時，系統會自動將該樣品顯示在工作清單，提醒後續要做對應的處理。

(三)工作清單

進入系統後，即可在首頁查看當日的工作清單，包涵客戶回饋處理與定期檢測。任務頁面會列出樣品的批號、位置、工作類型，協助人員安排工作進度。完成後對應的表單填寫後，該工作事項及會在任務清單中消失。

(四)異常樣品追蹤

若有樣品過期，系統會標記為「異常樣品」，並在首頁亮黑燈提示，讓人員可即時做出相應處理。

2.3 系統前端設計

我們的樣品管理系統採用網頁形式開發前端介面，強調視覺化操作與實體流程對應，讓使用者能夠透過清楚易懂的介面快速掌握樣品儲存狀況。整體介面分為三個主要功能頁面，分別為首頁模擬櫃位頁、儲位俯視圖頁，以及樣品資訊頁，設計內容如下：

(一)首頁模擬實體櫃位頁

此頁面為使用者進入系統後的主畫面，模擬實體樣品櫃位的結構，將櫃別(如 A 櫃、B 櫃等)與層數(如第 1 層至第 3 層)以階層化方式呈現。每個儲位按鈕代表實際存放樣品的空間區塊，使用者可透過點擊操作進一步檢視內容。

畫面上方設有篩選工具，使用者可依據客戶名稱、製造日期、批號、產品種類等欄位進行搜尋，快速查找所需樣品位置，提升作業效率。

右側則為「今日待處理事項」區塊，系統會自動彙整當日需處理之樣品(例如：有客訴回饋、需重新檢測、或已超過追蹤期限)，並標示其具體儲位與狀態，作為每日工作重點指引。此外，頁面下方亦提供「異常樣本警報」功能，顯示已過期或需報廢的樣品清單，提醒人員立即處理。

(二) 儲位俯視圖頁

使用者點選特定儲位後，系統將導向該儲位的俯視圖畫面，呈現該區域所有樣品的實際存放狀態與位置分布。畫面中每個圓形代表一個樣品槽位，並依照樣品狀態採用不同顏色區分。

此外，畫面上下方標示「靠窗方向」、「靠門方向」，方便員工對照實體空間進行定位，減少尋找樣品所需的時間與錯誤的可能性，並提高樣品查找效率。

(三) 樣品資訊頁

使用者點選儲位中的個別樣品位置後，系統將跳轉至該樣品的詳細資訊頁面，提供全面且結構化的資料顯示。本頁面內容主要包括三大區塊：

1. 樣品基本資訊與位置定位：顯示樣品批號、產品種類、目前狀態（如：客訴未處理）、實際存放櫃位與位置。頁面亦會再次呈現模擬櫃位圖與俯視分布圖，協助確認樣品實際所在位置。
2. 品管紀錄與檢驗結果：系統記錄每一批樣品的檢驗品項（例如：膠囊重量、外觀、水活性與各項微生物指標），並註明是否合格，供品保人員快速查核。
3. 客戶回饋與定期追蹤：可登錄來自客戶的回饋紀錄（如內容物漏出等），以及系統自動產生的定期追蹤時程，提醒負責人進行後續檢查並記錄結果。

透過此頁面，使用者可一站式掌握樣品狀況，並依實際檢驗與回饋資料做出即時判斷或處理，有效提升資訊透明度。

2.4 系統後端設計

(一) 資料表設計與關聯

本系統以七張核心資料表分別管理櫃位(Cabinets)、儲位(Positions)、樣品(Samples)、檢驗排程(InspectionSchedules)、客訴處理(ComplaintForms)、樣品種類(ProductType)、品質檢驗表(QCReports)。資料庫之 ER 圖如圖 1 所示。

系統中，一組「櫃位(Cabinets)」記錄了實體儲存空間的基本屬性，包括櫃子的名稱、總層數、每層可放置樣品的數量，以及是否需要避光保存，且會根據這些設定自動產生對應的「儲位(Positions)」。每一個儲位一旦建立，便與它所屬的櫃子以外鍵方式關聯，同時指出自己位於第幾層、第幾個位置，並以佔用狀態(空／佔用)反映當前是否可供新樣品使用。

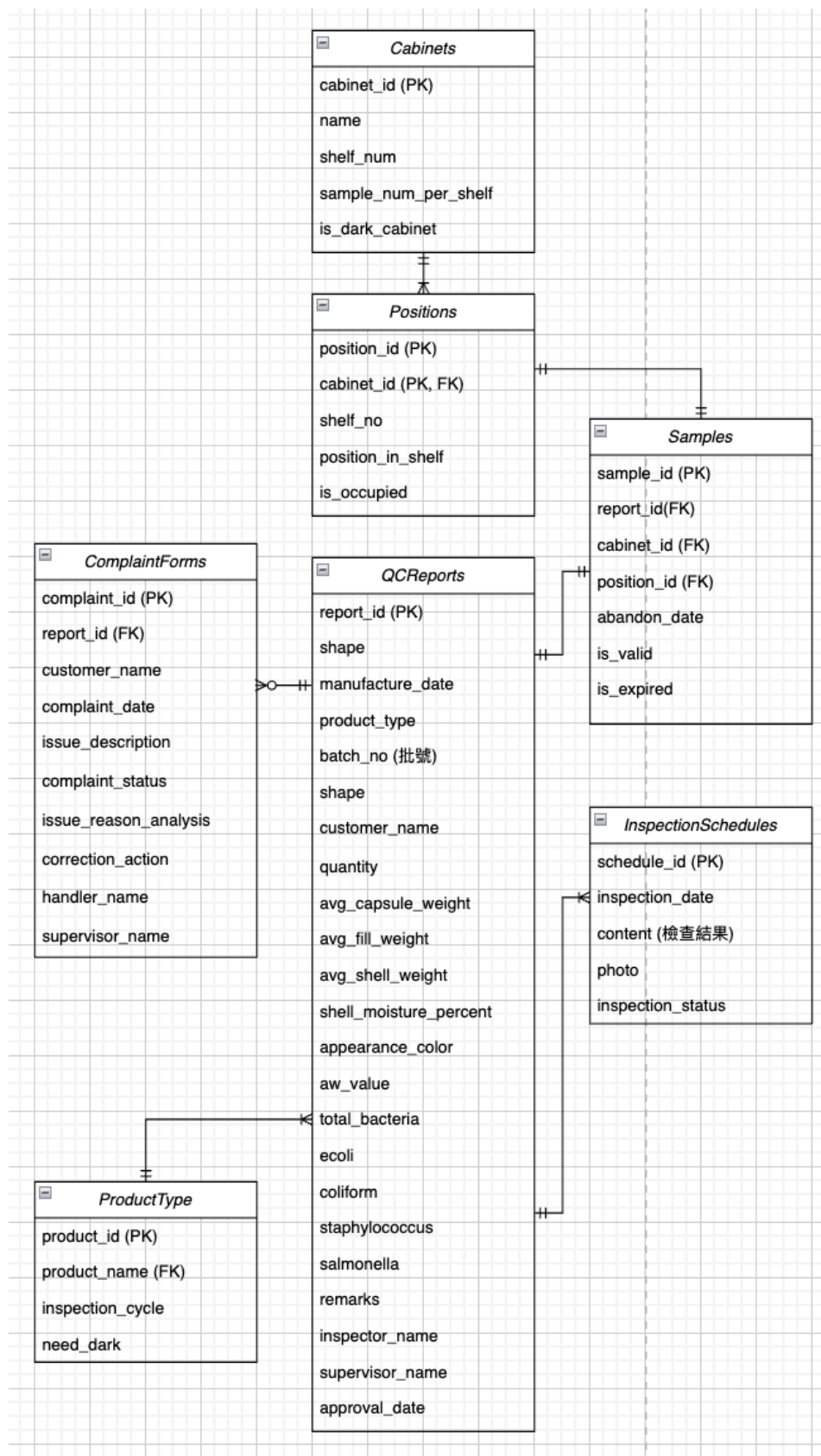


圖 1: 資料庫 ER 圖

使用者在新增樣品時，系統會檢視所有空閒且符合避光需求的儲位，自動分配最適合的格位，並更新該儲位的佔用狀態；待樣品被移除或報廢，儲位則自動釋放以供後續使用。

而紀錄樣品資訊等的相關資料表以「QC 報告 (QCReports)」為核心，每筆報告均屬於某一先前由管理者定義的「產品類別 (ProductType)」，此類別除了說明樣品的名稱與類型，也指定了檢驗週期與是否必須避光保存，而產品類別同樣可以任意新增，讓整個系統的統合變得更有彈性。

QC Report 中詳細記錄樣品的形狀、批號、製造日期與各項檢測指標等欄位，作為後續排程與提醒的依據。當 Report 建立後，系統會根據報告記錄的製造日期與產品類別所設定的檢驗週期，自動在「檢驗排程 (InspectionSchedules)」中建立多筆待執行的檢驗項目；當排程狀態標示為「待檢驗」時，API 便會將這些項目回傳給前端，確保使用者能及時收到即將到期或逾期的提醒。檢驗完成後，排程的狀態與樣品逾期標記均會同步更新，避免多次重複提醒。

每一個實體樣品在「樣品 (Samples)」表中同時保留了它所對應的 QC 報告編號、所屬櫃位與儲位編號。若樣品最終因任何原因被報廢，樣品表會將其有效性標為無效並記錄報廢日期；否則，樣品持續保持與 QC 報告和儲位的關聯，以供後續查詢。若在檢驗過程或客戶端發現品質異常，使用者亦可透過「異常回報單 (ComplaintForms)」提出申訴，這份表單中記錄了客戶名稱、回報日期、問題描述、原因分析與後續矯正行動，並指向相關的 QC 報告，以便完整追蹤問題源頭與處置結果。

為了保障資料完整性與擴充性，所有的主鍵與外鍵關係也都進行定義，櫃位與儲位以一對多的方式連結，產品類別對 QC 報告也是一對多，報告與檢驗排程同樣維持多對一的結構，而每一筆樣品則以外鍵串起儲位、櫃位與報告。

(二) 樣品管理流程與過期提醒

如(一)所述，當使用者在系統中新建樣品後，後端首先依據該樣品所連結的 QC 報告中的製造日期，以及所屬產品類別裡設定的檢驗週期，自動在「檢驗排程 (InspectionSchedules)」表中產生一系列排程項目，這些排程都帶有 `NeedInspection = true` 的標記。而當前端呼叫 `/api/tasks/today-inspections` 時，系統便回傳所有當日尚需檢驗的樣品，讓使用者得以及時收到「即將到期」或「已逾期」的提醒；待檢驗完成並登入結果後，該排程的狀態會更新為已完成，`NeedInspection` 同時被設為 `false`，避免重複提示，而「樣品」表中的 `is_expired` 也會根據實際檢驗情形自動調整。

在樣品入櫃階段，系統依照產品類別的避光需求 (`need_dark`) 及儲位目前的佔用狀態，自動篩選所有空閒且合規的格位，並以「櫃子名稱-層數-位置編號」(例如 A櫃-2-3-5) 的命名規則為新樣品分配儲位；若無可用位置，API 便回傳錯誤，提示使用者先釋放或擴充儲位。當樣品到期、移除或報廢時，該儲位會自動重設為空閒，確保資源能持續循環使用。

綜合來看，這套自動化的排程提醒機制與動態儲位分配流程，皆建立在先前章節所述的主外鍵關聯之上；而在技術選型方面，系統採用 Entity Framework Core 完成 ORM 映射，並透過 Repository Pattern 隔離資料存取邏輯，搭配 RESTful API 實現前後端分離，既方便單元測試，也有利於未來架構或資料庫擴充。

三、效益分析

3.1 痛點對應解決方式

在本系統開發初期，我們透過與維愷負責人的多次訪談，深入了解樣品管理流程中所面臨的實務問題，歸納出三大核心痛點，並針對每項問題設計具體對應的解決機制，有效提升整體作業效率與資訊管理品質。

1. 查找樣品耗時 → 模擬櫃位 + 搜尋功能

在過去流程中，樣品數量龐大且儲位分散，當客戶反應產品品質問題時，品管人員常需花費大量時間於實體櫃位中翻找對應樣品。為解決此一問題，我們設計了「櫃位視覺化」介面，系統可模擬實體櫃子的空間配置，並結合多條件搜尋功能，讓使用者可依據客戶名稱、批號、產品名稱或製造日期等關鍵資訊快速定位樣品。不僅可即時取得樣品詳細資料（如：檢驗紀錄、歷次回饋紀錄、品檢表等），系統也會自動指派儲位，協助人員迅速完成查找與處理，大幅縮短工作時間與降低錯誤風險。

2. 資訊分散、不易追蹤 → 資料整合、欄位標準化

傳統樣品資訊記錄多以紙本或獨立檔案進行，缺乏統一平台整合，導致資料追蹤困難、資訊遺漏或版本不一致等問題。為此，系統將樣品全生命週期中的資料——包含入庫資訊、品檢表、客戶回饋與檢驗紀錄——全數整合於單一平台，並統一各項欄位格式與填寫邏輯，確保資料輸入標準化且具備一致性。使用者可依照系統導引快速建立或查詢資料，有效提升資訊透明度與作業可追溯性。

3. 無汰換機制 → 自動過期判定與提醒機制

在樣品管理作業中，若未建立有效的汰換與報廢機制，容易造成過期樣品占據儲位，甚至被誤用。過去多依賴人工追蹤保存期限，常因遺漏而延誤處理。為解決此問題，我們導入「自動過期判定與提醒機制」，系統可根據每個樣品的入庫時間與產品類型，自動計算保存期限，並每日比對更新樣品狀態。當樣品超過保存期限，系統會自動標註為「異常樣品」，並透過首頁工作清單與模擬櫃位圖中的黑色燈號進行明確提示，協助人員即時識別與執行下架或報廢處理，確保樣品管理的準確性與風險控管。

3.2 系統創新性與實用性

為了加快品管人員查找樣品的速度，我們設計了視覺化的櫃位介面，讓使用者可直接透過相應的櫃子圖像快速取得樣品的精準位置。針對管理，我們也提供燈號提示功能，讓有客戶回饋需要處理的樣品、需要定期檢測的樣品、或是已過期要下櫃的樣品在圖像顯示對應的顏色，讓人員快速了解目前的存放狀態。

在開發過程中，我們與維愷的負責人進行多次訪談，並根據其日常流程與痛點進行需求蒐集。例如：在新增品管檢驗表的產品種類欄位，是該工廠目前所生產的所有產品列表，使用者只須點選即可。若是未來工廠的生產規模擴大，可以新增櫃子，也可以透過輸入名稱及定期檢驗的

時間點，即可新增產品種類。

另外，考量到使用效益與意願，本系統採用直覺化的表單輸入與操作導引設計，能快速上手。主要操作集中在首頁以及樣品詳細資訊等核心頁面，搭配清楚的按鈕文字、狀態標示與提示訊息，大幅降低錯誤操作發生率。此外，系統部署方式亦可彈性選擇本地或雲端架構，避免過高的導入門檻與維運成本，使中小型企業亦能輕鬆應用。

四、心得與未來展望

4.1 心得

這次做樣品管理系統的過程對我們團隊來說，是一個從零開始摸索、慢慢成形的體驗。一開始我們拿到的資訊其實很少，只知道這是一間剛成立不久的公司，且他們目前是用很傳統的方式在記錄樣品。後來我們實際去訪談、問他們平常是怎麼管理的，才發現他們遇到的問題跟我們原本想像的完全不一樣。比如說，他們真的要花很多時間從櫃子裡找樣品，也沒有一個地方能一次看到所有資料，這些聽起來很小的事，其實每天都會造成不小的負擔。

在設計系統的過程中，我們不只是寫程式，更花了很多時間去想怎麼讓使用者真的覺得「好用」。像是每個欄位要怎麼命名、每一層櫃位怎麼模擬出來、燈號怎麼顯示才直覺，這些都是我們經過反覆討論後調整出來的。這段過程也讓我們更認識到資訊系統不是單靠技術，而是要貼近人、符合使用流程，才能真正讓使用者滿意。

對我們來說，最有成就感的是看到這個系統從一開始的構想到實際能操作、能查找樣品、能發出提醒，真的有機會幫助到這家公司。我們也真正體會到資訊人員在解決問題上的角色與價值，了解到這份工作不僅僅只是在寫程式，更重要的還是要回歸到人的身上，找到需求、解決痛點。

4.2 未來展望

在目前的系統已具備基本樣品登錄、搜尋與異常提醒功能的基礎上，我們也思考了未來可以繼續優化的幾個方向，希望讓這套系統更貼近現場的實際需求，也更具擴充性：

(一) 行動化與 QR code 應用

目前系統主要透過電腦操作，但在倉儲或檢驗現場，實際的作業情境更需要即時、方便的存取方式。未來如果能支援手機或平板版本，並加入掃描 QR code 查詢樣品資訊的功能，就可以讓現場人員不需要再跑到電腦前，就能快速掌握樣品狀態與位置，提升整體作業效率。

(二) 與其他系統串接整合

我們目前的系統是獨立使用的，但實務上樣品往往與訂單、生產流程、甚至倉儲作業有關聯。未來若有機會與 ERP 或 WMS 系統串接，例如：樣品建立時自動讀取訂單資訊、或是完成檢測後回寫狀態，就能讓整體流程更流暢、資料更一致，也進一步減少人工作業錯誤。

(三)數據分析

我們在開發過程中累積了許多樣品相關的品管數據與異常紀錄，這些資料未來可以進一步做成報表，像是檢測通過率、樣品過期率、客訴率等，提供公司作為配方優化或流程改善的參考依據，也能更系統化地追蹤產品品質變化。

我們希望這套系統不只是能用，而是有機會隨著公司規模擴大、需求變多，持續優化、成長，成為一個真正能陪伴企業成長的資訊工具。